

COTIZACION DE SOFTWARE

Sistema de Gestion de Produccion e Inventarios — **MateriaPrima**

Descripcion General

Sistema web desarrollado en **Python / Django** que permite a empresas de manufactura gestionar integralmente su cadena productiva: compra de insumos, inventario de materias primas, catalogo de productos con recetas de fabricacion, registro de ordenes de produccion con descuento automatico de stock, y exportacion de reportes en PDF y Excel. Equipo de **5 desarrolladores especializados**.

Estructura de Tarifas

S/ 45/h Modulos basicos — CRUD estandar, baja incertidumbre tecnica **S/ 50-55/h** Modulos medios — logica de negocio, validaciones, reportes **S/ 65/h** Alta complejidad — transacciones atomicas, exportaciones dinamicas

Modulo 1 — Autenticacion y Seguridad de Usuarios

Registro, login y logout de usuarios. Proteccion de rutas con @login_required, manejo de sesiones, mensajes de error y diseno de pantallas de acceso.

S/ 45/h x 16 h = S/ 720 Flujo estandar de Django Auth, baja incertidumbre tecnica.

Tarea	Horas
Diseno UI login y registro	4 h
Vistas auth (login, logout, register)	6 h
Proteccion de rutas y sesiones	4 h
Pruebas y correcciones	2 h
Total	16 h

Modulo 2 — Gestion de Proveedores

CRUD completo de proveedores con validacion de unicidad, confirmacion de eliminacion y mensajes de retroalimentacion.

S/ 45/h x 15 h = S/ 675 CRUD basico sin logica de negocio adicional.

Tarea	Horas
Modelo y migraciones	2 h
Formulario y validaciones	3 h
Vistas CRUD + templates	8 h
Pruebas funcionales	2 h
Total	15 h

Modulo 3 — Inventario de Materias Primas

Gestion de insumos con codificacion automatica secuencial (INS001, INS002...). CRUD completo, ajuste de stock con validacion de negativo, y exportacion a PDF.

S/ 55/h x 33 h = S/ 1,815 Codificacion automatica con queries de agregacion + generacion de reportes PDF.

Tarea	Horas
Modelo con generacion automatica de codigo	4 h
Formularios create/update/ajuste diferenciados	5 h
Vistas CRUD + templates	10 h
Ajuste de stock con validaciones	5 h
Exportacion a PDF (template + view)	6 h
Pruebas y correcciones	3 h
Total	33 h

Modulo 4 — Registro de Compras

Registro de compras por proveedor con actualizacion automatica de inventario y recalcu de costo unitario. Edicion con reversion de stock anterior mediante transacciones atómicas.

S/ 55/h x 31 h = S/ 1,705 La edicion requiere revertir el efecto previo sobre el inventario antes de aplicar el nuevo.

Tarea	Horas
Modelo y relaciones FK	3 h
Logica de actualizacion de stock + costo unitario	8 h
Reversion al editar (rollback manual)	6 h
CRUD vistas + templates	10 h
Pruebas con casos borde	4 h
Total	31 h

Modulo 5 — Productos Terminados y Recetas

Catalogo de productos con receta de fabricacion (lista de materias primas + cantidades). Formularios con inline formsets dinamicos. Ajuste de stock y exportacion a PDF. API JSON para UI dinamica.

S/ 65/h x 40 h = S/ 2,600 Inline formsets dinamicos y relacion producto-receta: mayor complejidad frontend/backend.

Tarea	Horas
Modelos ProductoTerminado + DetalleProducto	4 h
Formulario principal + inline formset dinamico	8 h
Vistas CRUD con logica de receta	12 h
Ajuste de stock de producto terminado	4 h
Exportacion a PDF	5 h
API JSON get_receta para UI dinamica	3 h
Pruebas y correcciones	4 h

Total	40 h
-------	------

Modulo 6 — Produccion + Exportacion Excel

Modulo mas complejo: ordenes de produccion con validacion de stock en tiempo real, descuento automatico de insumos y calculo de costo total. Edicion con rollback + revalidacion + recalcu­lo en transaccion atomica. Exportacion a Excel con plantilla .xlsx dinamica (filas, estilos y celdas combinadas clonadas).

S/ 65/h x 56 h = S/ 3,640 El algoritmo de edicion y la exportacion Excel dinamica son las partes mas exigentes del sistema.

Tarea	Horas
Modelos ProduccionProducto + ProduccionDetalle	4 h
Formulario de produccion	4 h
Vista crear_produccion: validaciones + descuento de stock	10 h
Vista editar_produccion: rollback + revalidacion + recalcu­lo	14 h
Vista eliminar_produccion	3 h
Exportacion Excel con plantilla dinamica (openpyxl)	12 h
API JSON get_materias_primas	3 h
Pruebas con casos borde	6 h
Total	56 h

Modulo 7 — Infraestructura, QA y Despliegue

Setup del proyecto, migraciones, sistema base (templates, CSS, navegacion), integracion de librerias (xhtml2pdf, openpyxl), entorno virtual, testing integral y documentacion.

S/ 50/h x 32 h = S/ 1,600 Incluye coordinacion entre los 5 desarrolladores: reuniones, revisiones y entrega.

Tarea	Horas
Setup del proyecto Django y estructura de apps	4 h
Diseno del sistema base (base.html, CSS, navegacion)	8 h
Gestion de migraciones y base de datos	4 h
Integracion de librerias (PDF, Excel)	4 h
Configuracion del entorno virtual y scripts	2 h
Documentacion (README)	2 h
Testing integral y correcciones finales	8 h
Total	32 h

Resumen de Cotizacion

#	Modulo	Horas	Tarifa/h	Subtotal
1	Autenticacion y Seguridad	16 h	S/ 45	S/ 720
2	Gestion de Proveedores	15 h	S/ 45	S/ 675

3	Inventario de Materias Primas	33 h	S/ 55	S/ 1,815
4	Registro de Compras	31 h	S/ 55	S/ 1,705
5	Productos Terminados y Recetas	40 h	S/ 65	S/ 2,600
6	Produccion + Exportacion Excel	56 h	S/ 65	S/ 3,640
7	Infraestructura, QA y Despliegue	32 h	S/ 50	S/ 1,600
SUBTOTAL		223 h	—	S/ 12,755

Gestion y coordinacion del equipo				S/ 1,200
-----------------------------------	--	--	--	----------

Soporte y garantia post-entrega (30 dias)				S/ 900
---	--	--	--	--------

TOTAL ESTIMADO				S/ 14,855
----------------	--	--	--	-----------

Equipo de Desarrollo	
Rol	Responsabilidad principal
Backend Senior	Arquitectura, modelos, logica de produccion y compras
Backend Junior	CRUD de proveedores, materias primas, formularios
Frontend	Templates HTML, CSS, UI/UX, APIs JSON dinamicas
Reporteria	Exportacion PDF y Excel, plantillas dinamicas con openpyxl
QA / Integrador	Testing funcional, integracion de modulos, despliegue

Condiciones Comerciales
• Forma de pago: 50% al inicio del proyecto — 50% a la entrega final.
• Plazo de entrega: 6 a 8 semanas (trabajo en paralelo entre los 5 desarrolladores).
• Garantia: 1 mes de soporte post-entrega incluido (correccion de bugs, sin nuevas funcionalidades).
• Cambios en el alcance: Funcionalidades fuera de este documento seran cotizadas por separado.
• Propiedad del codigo: El cliente recibe el 100% del codigo fuente al finalizar.
• Stack tecnologico: Python 3.x, Django, SQLite/PostgreSQL, HTML/CSS, openpyxl, xhtml2pdf — todos open source, sin costo de licencias.

Cotizacion emitida en base al analisis tecnico completo del sistema: modelos de datos, vistas, templates y logica de negocio Precios en Soles peruanos (S/) Vigente hasta el 23 de abril de 2026
--